

椭圆型方程, 狄利克雷条件, 齐次方程

学科与专题介绍

③

二阶椭圆型方程和 $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}$ 空间(下)*

Campanato, S.
Sergio Campanato

廖亮源

0125.25

196-210

第三章 具 Dirichlet 条件的边界附近的正则性

设 $I^*(r)$ 是半球 $\{x: x \in \mathbb{R}^n, |x| \leq r, x_n \geq 0\}$; 用 Γ_r 表示属于超平面 $x_n = 0$ 的边界部分, 即 $\Gamma_r = \partial I^*(r) \cap \{x_n = 0\}$.

本章考察方程 $E(u) = \sum_i D_i f_i$ 在半球 $I^*(r)$ 中的解, 它在 Γ_r 上取值为 0, 我们将对这样的解在半球 $I^*(\rho)$ (其中 $0 < \rho \leq r$) 上建立类似于前一章的证过的正则性定理.

在这种情况下, 我们也是首先对常系数方程 $E(u) = 0$ 的正则解建立几个积分估计式, 然后应用 Korn 技巧及基本引理 [6, I] 和 [6, II], 将这些估计用到变系数方程中去. 这里, 我们限于给出证明的梗概或给出部分的证明, 它们只是我们在前面那章中业已阐发的论证的重复.

11. 常系数齐次方程

在整个这一书中, 算子 $E(u)$ 的系数均假定为常数.

引理 [11, I] 设函数 $u(x) \in C^\infty(\overline{I^*(r)})$ 在 $I^*(r)$ 中是方程 $E(u) = 0$ 的解, 并且 u 在 Γ_r 上取值为 0, 则存在正常数 $A_0(\nu)$, 使得 $\forall 0 < \rho \leq r$, 均有

$$\int_{I^*(\rho)} |u|^2 dx \leq A_0(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \int_{I^*(r)} |u|^2 dx. \quad (11.1)$$

证 由引理 [5, III] 在其中取 $\alpha_j = f_j = 0$, 可以推出, 对于所有 $\sigma \in (0, r)$, 均有

$$\sum_{j=1}^n \int_{I^*(\sigma)} |D_j u|^2 dx \leq \frac{C(\nu)}{(r-\sigma)^2} \int_{I^*(r)} |u|^2 dx. \quad (11.2)$$

如果用 u 的任一“切向”导数, 即 u 对变量 $x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$ 所取的任一导数代替 u , 则不等式 (11.2) 依然成立, 因若 $D^m u$ 是切向导数, 则 $D^m u \in C^\infty(\overline{I^*(r)})$, 在 Γ_r 上 $D^m u = 0$, 且 $E(D^m u) = D^m E(u) = 0$. 不过, 对于含有对变量 x_n 求导的那些导数, 这种推断就不成立, 因为它们不在 Γ_r 上不为零.

为了克服这种困难, 我们使用为人们所熟悉的技巧. 例如, 我们想要估计“法向”导数 $D_n^2 u$ 的积分. 由对任一切向导数 $D_k u$ ($k = 1, 2, \dots, n-1$) 写出的 (11.2) 我们得到

* 原题: Equazioni ellittiche del I° ordine e spazi $\mathcal{L}^{(2,\lambda)}$, 节译自: Annali di Matematica, 4, Ser 69 (1965), 321—381. 本文的 (上) 刊登在本刊第8卷第1期, 第24—43页.

$$\sum_{j=0}^n \sum_{k=0}^{n-1} \int_{I^*(\rho)} |D_j D_k u|^2 dx \leq c(\nu, \sigma, r) \sum_{k=1}^{n-1} \int_{I^*(r/2)} |D_k u|^2 dx \\ \leq c(\nu, \sigma, r) \int_{I^*(r)} |u|^2 dx. \quad (11.3)$$

由方程 $E(u) = 0$ 解出 $D_n^2 u$, 得

$$D_n^2 u = -\frac{1}{d_{nn}} \sum_{i,j} \hat{a}_{ij} D_i D_j u. \quad (11.4)$$

在和 Σ^* 中, 指标 i, j 不能同时取值为 n . 于是, 由 (11.4) 和 (11.3) 推出

$$\int_{I^*(\sigma)} |D_n^2 u|^2 dx \leq c \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-1} \int_{I^*(\sigma)} |D_i D_j u|^2 dx \leq c(\nu, \sigma, r) \int_{I^*(r)} |u|^2 dx.$$

这样一来, 人们就得到一个 u 的所有二阶导数在 $L^2(I^*(\sigma))$ 中范数的估计式

$$\sum_{|m|=2} \int_{I^*(\sigma)} |D^m u|^2 dx \leq c(\nu, \sigma, r) \int_{I^*(r)} |u|^2 dx. \quad (11.5)$$

由这一估计式出发, 使用同样的技巧, 即可估计 u 的三阶导数在 $L^2(I^*(\sigma))$ 中的范数, 如此等等, 一般地我们用 k 表示任意一个大于或等于 1 的整数, 并选 $\sigma = \frac{r}{2}$, 可以证明估计式

$$\|u\|_{H^k(I^*(\frac{r}{2}))}^2 \leq c(\nu, k, r) \int_{I^*(r)} |u|^2 dx \quad (11.6)$$

成立, 其论证与证明引理 [7. I] 和 [7. II] 完全一样.

如果 k 足够大, 由 Sobolev 定理保证有

$$\sum_j \sup_{I^*(r/2)} |D_j u|^2 \leq c(n, r) \|u\|_{H^k(I^*(r/2))}^2. \quad (11.7)$$

于是, 由 (11.6) 和 (11.7) 推出, $\forall \rho \in (0, \frac{r}{2})$, 均有

$$\int_{I^*(\rho)} |u(x)|^2 dx = \int_{I^*(\rho)} |u(x) - u(0)|^2 dx \\ \leq c(n) \rho^{n+2} \sum_j \sup_{I^*(r/2)} |D_j u|^2 \\ \leq c(\nu, r) \rho^{n+2} \int_{I^*(r)} |u(x)|^2 dx. \quad (11.8)$$

借助于代换法可将 $c(\nu, r)$ 对 r 的依赖关系精确地表示出来, 为此我们考虑函数 $v(x) = u(rx)$, 那么

$v(x) \in C^\infty(\overline{I^*(1)})$, $v(x) = 0$ (在 I_1' 上), $E(v) = 0$ (在 $I^*(1)$ 中).

我们对函数 $v(x)$ 和半球 $I^*(\rho/r)$ 及 $I^*(1)$ 写出估计式 (11.8), 即

$$\int_{I^*(\frac{\rho}{r})} |v(x)|^2 dx = c(\nu, 1) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{I^*(1)} |v(x)|^2 dx.$$

① $a_{nn} \neq 0$, 因为 E 是椭圆算子.

现在, 应用代换 $x \mapsto \frac{y}{r}$ 得到

$$\int_{I^*(\rho)} |u(x)|^2 dx \leq c(\nu) (\rho/r)^{n-2} \int_{I^*(r)} |u(x)|^2 dx. \quad (11.9)$$

必要时改变常数 $c(\nu)$, 可使估计式 (11.9) $\forall \rho \in (0, r)$ 成立, 于是引理得证.

系 [11. I]. 如果函数 $u(x)$ 满足上面引理的假设, 则 $\forall \rho \in (0, r]$ 及 $k = 1, 2, \dots, n-1$, 均有

$$\int_{I^*(\rho)} |D_k u|^2 dx \leq A_0(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \int_{I^*(r)} |D_k u|^2 dx. \quad (11.10)$$

这只须注意, 每一“切向”导数 $D_k u$ 在 $I^*(r)$ 中满足引理 [11. I] 的假设, 即

$$D_k u \in C^\infty(\overline{I^*(r)}), \quad D_k u = 0 \text{ (在 } \Gamma_r \text{ 上)}, \quad E(D_k u) = 0.$$

引理 [11. II] 如果函数 $u(x) \in C^\infty(\overline{I^*(r)})$ 在 $I^*(r)$ 中是方程 $E(u) = 0$ 的解, 而在 Γ_r 上为 0, 则存在一个正常数 $A_1(\nu)$ 使得 $\forall 0 < \rho \leq r$, 均有

$$\int_{I^*(\rho)} |D_n u|^2 dx \leq A_1(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \int_{I^*(r)} |D_n u|^2 dx \quad (11.11)$$

及

$$\int_{I^*(\rho)} |D_n u - \{D_n u\}_\rho|^2 dx \leq A_1(\nu) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \int_{I^*(r)} |D_n u - \{D_n u\}_r|^2 dx. \quad (11.12)$$

证 我们从估计 (11.6) 出发, 利用 Sobolev 定理, 那么, $\forall \rho \in (0, \frac{r}{2})$, 得到

$$\begin{aligned} \int_{I^*(\rho)} |D_n u|^2 dx &\leq c(n) \rho^n \sup_{I^*(\rho/2)} |D_n u|^2 \\ &\leq c(n, r) \rho^n \|u\|_{H^1(I^*(r/2))}^2 \leq c(\nu, r) \rho^n \int_{I^*(r)} |u|^2 dx. \end{aligned} \quad (11.13)$$

令 $u = 0$ 在 Γ_r 上, 应用引理 [5. IV] 则得

$$\int_{I^*(\rho)} |D_n u|^2 dx \leq c(\nu, r) r^2 \rho^n \int_{I^*(r)} |D_n u|^2 dx. \quad (11.14)$$

采用通常的代换法, 由此即可证明 (11.11) 至于估计式 (11.12), 我们注意到, 不论对什么样的实常数 c , 函数 $(u(x) - cx_n)$ 都满足引理的假设. 于是, 对这个函数可以写出估计式 (11.6), 即

$$\|u - cx_n\|_{H^1(I^*(r/2))}^2 \leq c(n, k, r) \int_{I^*(r)} |u - cx_n|^2 dx. \quad (11.15)$$

由这个估计式及 Sobolev 定理推知, $\forall 0 < \rho \leq \frac{r}{2}$, 均有

$$\begin{aligned} \int_{I^*(\rho)} |D_n u - \{D_n u(0)\}|^2 dx &\leq c \rho^{n+2} \sup_{I^*(r/2)} \sum_{|a|=2} |D^a(u - cx_n)|^2 \\ &\leq c(\nu, r) \rho^{n+2} \int_{I^*(r)} |u - cx_n|^2 dx. \end{aligned} \quad (11.16)$$

另一方面, 由引理[5. IV], 得到

$$\int_{I^*(r)} |u - cx_n|^2 dx \leq \frac{r^2}{2} \int_{I^*(r)} |D_n u - c|^2 dx. \quad (11.17)$$

因此, 对任意 $\rho \in (0, \frac{r}{2})$, 有

$$\int_{I^*(\rho)} |D_n u - D_n u(0)|^2 dx \leq c(v, r) \rho^{n-2} \int_{I^*(r)} |D_n u - c|^2 dx. \quad (11.18)$$

再采用通常的代换法, 证得

$$\int_{I^*(\rho)} |D_n u - D_n u(0)|^2 dx \leq c(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \int_{I^*(r)} |D_n u - c|^2 dx.$$

取 $c = \{D_n u\}_r$ 最后获得

$$\begin{aligned} \int_{I^*(\rho)} |D_n u - \{D_n u\}_\rho|^2 dx &\leq \int_{I^*(\rho)} |D_n u - D_n u(0)|^2 dx \\ &\leq c(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \int_{I^*(r)} |D_n u - \{D_n u\}_r|^2 dx. \end{aligned}$$

12. 具连续系数的方程 $E(u) = \sum_i D_i f_i$

本节假设算子 $E(u)$ 的系数 a_{ij} 在半球 $I^*(r)$ 上连续. 令

$$\omega^2(r) = \sup_{i,j} \sup_{I^*(r)} |a_{ij}(x) - a_{ij}(0)|^2,$$

而用 $E_0(u)$ 表示常系数算子

$$E_0(u) = \sum_{i,j} a_{ij}(0) D_i D_j u.$$

引理[12. I] 设 $u \in H^1(I^*(r))$ 是方程 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 的解, 其中 $\rho_j \in L^2(I^*(r))$, 并且在 Γ_r 上 $u = 0$, 那么, 存在一常数 $c(v) > 0$, 使得 $\forall \rho \in (0, r)$, 均有

$$\begin{aligned} \sum_i \int_{I^*(\rho)} |D_i u|^2 dx &\leq c(v) \left[\left(\frac{\rho}{r}\right)^n + \omega^2(r) \right] \sum_i \int_{I^*(r)} |D_i u|^2 dx \\ &\quad + \sum_j \int_{I^*(r)} |f_j|^2 dx. \end{aligned} \quad (12.1)$$

证 考虑到前一节的结果, 本引理的证明和引理[8. I]的证明是完全类似的.

首先, 将 u 分解为 $u = v + w$, 式中 v 和 w 分别是下列问题的解:

$$\left. \begin{aligned} v - u &\in H_0^1(I^*(r)), \\ E_0(v) &= 0 \text{ 在 } I^*(r) \text{ 中,} \end{aligned} \right\} \quad (12.2)$$

及

$$\left. \begin{aligned} w &\in H_0^1(I^*(r)), \\ E_0(w) &= \sum_i D_i \left\{ f_i + \sum_j D_j [\sigma_{ij}(0) - \sigma_{ij}(x)] D_j u \right\} \text{ 在 } I^*(r) \text{ 中.} \end{aligned} \right\} \quad (12.3)$$

函数 v 在每一半球 $I^*(\rho)$ ($0 < \rho < r$) 中, 均满足引理[11. I]及[11. II]的假设, 如果 $j = 1, \dots,$

$n-1$, 我们对函数 v 应用估计(11.10), 如果 $j=n$, 则用估计式(11.11). 于是, $\forall 0 < \rho < r$, 得到

$$\sum_{j=1}^n \int_{I^*(\rho)} |D_j w|^2 dx \leq c(v) \left(\frac{\rho}{r}\right)^n \sum_{j=1}^n \int_{I^*(r)} |D_j v|^2 dx. \quad (12.3)$$

再应用引理[5, I]于 w , 取 $\Omega = I^*(r)$, 取 $u_j = 0$, 于是, $\forall 0 < \rho < r$, 获得

$$\sum_{j=1}^n \int_{I^*(\rho)} |D_j w|^2 dx \leq c(v) \sum_j \int_{I^*(r)} (|f_j|^2 + w^2(r) |D_j u|^2) dx. \quad (12.4)$$

由(12.4)和(12.5)容易推出我们的结论.

引理[12, II] 在与前面引理相同的假设下, 存在一常数 $c(v) > 0$, 使得 $\forall \rho \in (0, r)$ 及 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{R}^n$, 均有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n-1} \int_{I^*(\rho)} |D_j u|^2 dx &\leq c(v) \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \sum_{j=1}^{n-1} \int_{I^*(r)} |D_j u|^2 dx \right. \\ &\quad \left. + \omega^2(r) \sum_{j=1}^n \int_{I^*(r)} |D_j u|^2 dx + \sum_{j=1}^n \int_{I^*(r)} |f_j - \alpha_j|^2 dx \right\} \end{aligned} \quad (12.6)$$

及

$$\begin{aligned} \int_{I^*(\rho)} |D_n u - \{D_n u\}_\rho|^2 dx &\leq c(v) \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n-2} \int_{I^*(r)} |D_n u - \{D_n u\}_r|^2 dx \right. \\ &\quad \left. + \omega^2(r) \sum_{j=1}^n \int_{I^*(r)} |D_j u|^2 dx + \sum_j \int_{I^*(r)} |f_j - \alpha_j|^2 dx \right\}. \end{aligned}$$

证 论证完全和前面一样, 将 u 分解为 v 和 w 的和. 其中 v 和 w 分别是问题(12.2)和(12.3)的解. 应用引理[5, I]于函数 w , 而对函数 v , 当 $j=1, 2, \dots, n-1$ 时, 应用估计式(10.10)当 $j=n$ 时, 应用估计式(11.12), 不难推出结论.

13. 一阶导数的正则性

我们将证明下述定理:

定理[13, I] 设函数 $u(x) \in H^1(I^*(1))$ 是方程 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 的一个解; 又设在 I_1 上 $u=0$, 并且 $f_j \in \mathcal{L}^{(3, \lambda)}(I^*(1))$. 设 R 是小于 1 的任一正数, 于是,

i₁) 如果系数 $a_{ij} \in C^0(I^*(1))$ 且 $0 \leq \lambda < n$, 则解 $u \in H^{1, \lambda}(I^*(R))$.

i₂) 如果系数 a_{ij} 在 $\bar{I}^*(1)$ 中 Hölder 连续 (Hölder 指数为何数至关重要), 且 $\lambda = n$, 则解 $u \in H^{1, n}(I^*(R))$.

i₃) 如果 $n < \lambda < n+2$ 且系数 $a_{ij} \in C^{0, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{I}^*(1))$, 那么, 解 $u \in H^{1, \lambda}(I^*(R))$.

i₄) 最后, 如果 $\lambda = n+2$, 且系数 $a_{ij} \in C^{0, 1}(\bar{I}^*(1))$, 则解 $u \in H^{1, n+2-\varepsilon}(I^*(1))$,

$\forall \varepsilon > 0$.

而且, 对于所有这四种情况, 均有下列估计:

$$\begin{aligned} \sum_j \|D_j u\|_{L^{2, \beta}(I^*(R))}^2 &\leq C(v, \beta, R) \\ &\cdot \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(3, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right\} \end{aligned} \quad (13.1)$$

式中 $\beta = \lambda$, 如果 $0 \leq \lambda < n+2$; $\beta = n+2-\varepsilon$, 如果 $\lambda = n+2$.

证 情况 i), 固定 $R, 0 < R < 1$, 并令 $\delta_0 = (1-R/2)$. 设 x_0 是 $\overline{I^*(R)}$ 上任意一点, 数 $\rho \in (0, \delta_0)$, 我们仅限于考虑两种情况: i) 球 $I(x_0, \rho)$ 含于 $I^*(r)$ 中; ii) $x_0 \in \Gamma_R$. 因此 $I(x_0, \rho) \cap I^*(1) \equiv I^*(x_0, \rho)$.

对于情况 i), 我们不加变化地重复引理 [9, I] 的论证, 便得到

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \frac{1}{\rho^\lambda} \int_{I(x_0, \rho) \cap I^*(R)} |D_i u|^2 dx \\ & \leq c(\nu, \lambda, R) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right\}. \end{aligned} \quad (13.2)$$

至于情况 ii), $x_0 \in \Gamma_R$, 证明如定理 [9, I], 唯一的差别是应用引理 [12, I], 而不是应用引理 [8, I], 令

$$\omega^2(x_0, r) = \sup_{i,j} \sup_{x \in I^*(x_0, r)} |a_{ij}(x) - a_{ij}(x_0)|^2;$$

因为系数 a_{ij} 在 $\overline{I^*(1)}$ 中连续, 任意固定 $\rho > 1$, 均存在一个 $r(\rho) \leq \delta_0$, 使得 $\forall 0 < r \leq r(\rho)$ 及 $\forall x_0 \in \overline{I^*(R)}$ 有

$$\omega^2(x, r) \leq 1/\rho^*.$$

于是, 由此及引理 [12, I] 推出, 对于任意固定而 $\rho > 1$, 存在一个数 $r(\rho) \leq \delta_0$, 使得 $\forall x_0 \in \overline{I^*(R)}$ 及任意一对满足关系式 $0 < \rho \leq r < r(\rho)$; $1 < \frac{r}{\rho} \leq \rho$ 的 ρ, r 值, 均有不等式

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \int_{I^*(x_0, \rho)} |D_i u|^2 dx \\ & \leq c\left(\frac{\rho}{r}\right)^* \sum_{i=1}^n \int_{I(x_0, r)} |D_i u|^2 dx + c(\nu) \rho^\lambda \sum_i \|f_i\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \cdot \rho^\lambda \end{aligned} \quad (13.3)$$

现在, 我们应用基本引理 [6, II], 取

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= \sum_{i=1}^n \int_{I^*(x_0, t)} |D_i u|^2 dx, \\ B(t) &= c(\nu) t^\lambda \sum_i \|f_i\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2, \quad \alpha = n, \beta = \lambda, \end{aligned}$$

可以证明, $\forall 0 < \rho \leq r(\nu, \lambda) \leq \delta_0$, 均有

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \frac{1}{\rho^\lambda} \int_{I(x_0, \rho) \cap I^*(R)} |D_i u|^2 dx \\ & \leq c(\nu, \lambda, R) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right\}. \end{aligned} \quad (13.4)$$

必要时修改常数 $c(\nu, \lambda, R)$, 可使估计式 (13.3) 和 (13.4) 对于所有 $\rho > 0$ 均成立. 因此,

$$\sum_{i=1}^n \|D_i u\|_{L^{2, \lambda}(I^*(R))}^2 = \sum_{x_0 \in \overline{I^*(R)}} \sup_{\rho \in I^*(R)} \rho^{-\lambda} \int_{I(x_0, \rho) \cap I^*(R)} |D_i u|^2 dx$$

$$\leq c(\nu, \lambda, R) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^{2, \lambda}(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right\}$$

情况 $i)_2$, 固定 R , $0 < R < 1$, 令 $\delta_0 = \frac{1-R}{2}$, x_0 是 $\overline{I^*(R)}$ 中任意一点, 并且, 数 $\rho \in (0, \delta_0)$.

论证与情况 $i)_1$ 相同. 若球 $I(x_0, \rho)$ 含于 $I^*(1)$ 内, 则如证明定理 [9, II] 一样进行, 可以证明

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \frac{1}{\rho^n} \int_{I(x_0, \rho) \cap I^*(R)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx \\ & \leq c(\nu, R) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^{2, \lambda}(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right\}. \end{aligned} \quad (13.5)$$

但如果 $x_0 \in \Gamma_R$, 从而 $I(x_0, \rho) \cap I^*(1) = I^*(x_0, \rho)$, 则应如下进行: 设系数 a_{ij} 的 Hölder 指数为 α , 由于 $\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(Q) \subset \mathcal{L}^{(2, n-2\alpha)}(Q) \sim L^{(2, n-2\alpha)}(Q)$, 应用 $\lambda = n - 2\alpha$ 时情况 $i)_1$ 的结果可以得到导数 $D_j u \in L^{(2, n-2\alpha)}\left(I^*\left(\frac{1+R}{2}\right)\right)$ 并且获得估计式

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \|D_j u\|_{L^{(2, n-2\alpha)}(I^*(\frac{1+R}{2}))}^2 \\ & \leq c(\nu, \alpha, R) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^{2, \lambda}(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{L^{(2, n-2\alpha)}(I^*(1))}^2 \right\}. \end{aligned} \quad (13.6)$$

现在应用引理 [12, II], 更仔细地说, 即对 $1 \leq j \leq n-1$, 用 (12.6) 式; 而对 $j = n$, 则用 (12.7) 式. 由这些估计和 (13.6) 得到 $\forall x_0 \in \Gamma_R$ 及 $\forall 0 < \rho < r \leq \delta_0$, 均有

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^{n-1} \int_{I^*(x_0, \rho)} |D_j u|^2 dx \\ & \leq c(\nu, \alpha) \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \sum_{j=1}^{n-1} \int_{I^*(x_0, r)} |D_j u|^2 dx + r^n \left[\sum_j \|D_j u\|_{L^{(2, n-2\alpha)}(I^*(\frac{1+R}{2}))}^2 \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right] \right\} \\ & \leq c(\nu, \alpha, R) \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \sum_{j=1}^{n-1} \int_{I^*(x_0, r)} |D_j u|^2 dx + r^n \left[\sum_j \|D_j u\|_{L^{2, \lambda}(I^*(1))}^2 \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right] \right\}. \end{aligned} \quad (13.7)$$

类似地, 对 $j = n$, 得到

$$\begin{aligned} & \int_{I(x_0, \rho)} |D_n u - \{D_n u\}_\rho|^2 dx \leq c(\nu, \alpha, R) \left\{ \left(\frac{\rho}{r}\right)^{n+2} \int_{I^*(x_0, r)} |D_n u - \{D_n u\}_r|^2 dx \right. \\ & \quad \left. + r^n \left[\sum_j \|D_j u\|_{L^{2, \lambda}(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right] \right\}. \end{aligned} \quad (13.8)$$

令

$$\varphi(t) = \sum_{j=1}^{n-1} \int_{I^*(x_0, t)} |D_j u|^2 dx,$$

$$B(t) = c(\nu, \alpha, R) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(I^*(1))}^2 + \sum_{j=1}^n \|f_j\|_{\tilde{L}^2(2, \infty)(I^*(1))}^2 \right\} \cdot t^\alpha,$$

$$\psi(t) = \int_{I^*(x_0, t)} |D_n u - \{D_n u\}_t|^2 dx.$$

于是由(13.7)和(13.8), 我们得到, 对于任意固定的 $p > 1$ 及任意的一对满足 $0 < \rho < r \leq \delta_0$, $1 \leq \frac{r}{\rho} \leq p$ 的 ρ, r 值, 均有

$$\varphi(\rho) \leq c(\nu, \alpha, R) \left(\frac{\rho}{r} \right)^{n+2} \varphi(r) + B(p) \rho^\alpha$$

及

$$\psi(\rho) \leq c(\nu, \alpha, R) \left(\frac{\rho}{R} \right)^{n+2} \psi(r) + B(p) \rho^\alpha.$$

正如我们前面曾经多次做过的那样, 此处使用基本引理[6, II], 便得到 $\forall x_0 \in \Gamma_R$ 及 $0 < \rho \leq r(\nu, \alpha) \leq \delta_0$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{\rho^\alpha} \int_{I^*(x_0, \rho) \cap I^*(R)} |D_j u - \{D_j u\}_\rho|^2 dx &\leq \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{\rho^\alpha} \int_{I^*(x_0, \rho)} |D_j u|^2 dx \\ &\leq c(\nu, \alpha, R) \left\{ \sum_{j=1}^n \|D_j u\|_{L^2(I^*(1))}^2 + \sum_{j=1}^n \|f_j\|_{\tilde{L}^2(2, \infty)(I^*(1))}^2 \right\}, \end{aligned} \quad (13.9)$$

而对 $j = n$, 得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{\rho^\alpha} \int_{I^*(x_0, \rho) \cap I^*(R)} |D_n u - \{D_n u\}_\rho|^2 dx \\ \leq c(\nu, \alpha, R) \left\{ \sum_j \|D_j u\|_{L^2(I^*(1))}^2 + \sum_{j=1}^n \|f_j\|_{\tilde{L}^2(2, \infty)(I^*(1))}^2 \right\}, \end{aligned} \quad (13.10)$$

由估计式(13.5), (13.9)及(13.10), 即可推出对情况 i_2 所作的结论.

这里, 我们略去对情况 i_3, i_4 的详细证明. 其实, 从我们对情况 i_1 和 i_2 所作的论证格式, 读者当不了解, 这些命题的证明与我们在第9节中所作的内部正则性定理的证明没有什么不同. 唯一的区别在于, 当估计 u 的一阶导数在中心 x_0 位于超平面 $x_n = 0$ 上的半球 $I^*(x_0, \rho)$ 上的积分时, 不是使用第8节中对“球”适用的引理, 而是利用第11节中的引理[11, II], 并且在必要时区分切向导数和法向导数的情况, 正如在情况 i_2 时所作过的那样.

14. 一般的定理

如果对方程的系数和已知项作适当的假设, 那么在前一节我们所证明的关于一阶导数的正则性结果可以推广到高阶导数上去, 正如在第10节中对于内部正则性所做过的那样.

用 $H_{F_R}^1$ 表示所有在 Γ_R 上取值为零的 $H^1(I^*(R))$ 函数.

我们将要证明下述定理:

定理[14.1] 设 $u(x) \in H_{F_1}^1 \cap H^{k+2}(I^*(1))$ 在 $I^*(1)$ 中是方程 $E(u) = f$ 的一个弱解.

再设 $f \in H^{k, \lambda}(I^*(1))$, 其中 $0 \leq \lambda \leq n+x$, 设 R 是一个小于 1 的任意正数. 于是

- a) 如果系数 $a_{ij} \in C^{k+1}(\overline{I^*(1)})$, $0 \leq \lambda < n$, 则解 $u \in H^{k+2, \lambda}(I^*(R))$.
- b) 如果对于一个确定的 $0 < \alpha \leq 1$, 系数 $a_{ij} \in C^{k+1, \alpha}(\overline{I^*(1)})$, 且 $\lambda = n$, 那么解 $u \in H^{k+2, \alpha}(I^*(R))$.
- c) 如果 $n < \lambda < n+2$, 系数 $a_{ij} \in C^{k+1, \frac{\lambda-n}{2}}(\overline{I^*(1)})$, 那么, 解 $u \in H^{k+2, \lambda}(I^*(R))$.
- d) 最后, 如果 $\lambda = n+2$, 且系数 $a_{ij} \in C^{k+1, 1}(I^*(1))$, 那么, 解 $u \in H^{k+2, n+2-\varepsilon}(I^*(R))$, $\forall \varepsilon > 0$.

在所有四种情况中, 均有估计式

$$\sum_{|\alpha|=k+2} \|D^\alpha u\|_{\mathcal{S}^{(2, \beta)}(I^*(R))}^2 \leq c(\nu, \beta, R) \{u_{H^{k+2, \lambda}(I^*(1))}^2 + \|f\|_{H^{k, \lambda}(I^*(1))}^2\}, \quad (14.1)$$

式中的 $\beta = \lambda$, 如果 $0 \leq \lambda < n+2$; $\beta = n+2-\varepsilon$, 如果 $\lambda = n+2$.

我们只给出这个定理的证明梗概. 证明它和证明定理[10, I]的区别仅仅在于对“非切向导数”的范数的估计, 这点必须引起我们的注意.

首先, 假设 $k=0$, 于是

$$u \in H_{F_1}^1 \cap H^2(I^*(1)), \text{ 且 } E(u) = f, \text{ 其中 } f \in \mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1)). \quad (14.2)$$

设 $D_h u$ ($h=1, 2, \dots, n-1$) 是一阶切向导数, 由假设(14.2), 得

$$D_h u \in H_{F_1}^1 \text{ 及 } E(D_h u) = D_h f - \sum_i D_i \left\{ \sum_j D_h a_{ij} \cdot D_j u \right\}. \quad (14.3)$$

如果 $0 \leq \lambda \leq 2$, 那么方程右边是 $\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))$ 函数的导数之和, 因假设 $u \in H^2(I^*(1))$ 蕴涵着 $D_i u \in \mathcal{S}^{(2, 2)}(I^*(1))$, 因此, 我们可用前节有关正则性的结果, 推出

$$\begin{aligned} & \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^{n-1} \|D_j D_h u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 \\ & \leq c(\nu, R) \left\{ \|u\|_{H^2(I^*(1))}^2 + \|f\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 + \sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right\} \end{aligned} \quad (14.4)$$

现在还须估计范数 $\|D_n^2 u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}$. 由方程 $E(u) = f$ 得到, 对几乎所有 $x \in I^*(1)$, 均有

$$D_n^2 u = \frac{1}{a_{nn}} \left\{ f - \sum_{i,j=1}^n D_i u_{ij} \cdot D_j u - \sum_{i,j}^* a_{ij} D_i D_j u \right\}, \quad (14.5)$$

此处的 $\sum^*$ 表示对指标 i, j 不同时为 n 的求和. 由此推出

$$\begin{aligned} & \|D_n^2 u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 \\ & \leq c \left\{ \|f\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 + \sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 + \sum_{j=1}^n \sum_{h=1}^{n-1} \|D_j D_h u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 \right\}. \end{aligned} \quad (14.6)$$

顾及估计(14.4)和下述事实:

$$\sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 \leq \left(\sum_{|\alpha|=2} \|D^\alpha u\|_{\mathcal{S}^{(2, \bar{\lambda})}(I^*(R))}^2 \right), \quad (14.7)$$

式中 $\bar{\lambda} = \max[\lambda-2, 0]$, 由(14.5)最后得到

$$\|D_n^2 u\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 \leq c(\nu, R) \left\{ \|u\|_{H^2(I^*(1))}^2 + \|f\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 \right\}. \quad (14.8)$$

(14.4)和(14.7)蕴涵定理对于 $k=0$ 和 $0 \leq \lambda \leq 2$ 成立。

今假设 $2 \leq \lambda \leq 4$, 我们已经知道 $u \in H^{(2, \lambda-2)}(I^*(R_1))$ ($\forall 0 < R_1 < 1$) 及 $D_j u \in \mathcal{D}^{(2, \lambda-1)}(I^*(R_1))$ ($\forall 0 < R_1 < 1$)。

在(14.3)中, 方程的右边是属于 $\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(I^*(R_1))$ 的函数的导数之和, 其中 $0 \leq R_1 < 1$ 。于是, 由前一节的正则性结果推出 $\forall 0 < R \leq R_1 < 1$, 均有

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^{n-1} \|D_j D_k u\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 \leq c(\nu, R) \left\{ \|u\|_{H^2(I^*(R_1))}^2 + \|f\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(I^*(R_1))}^2 + \sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(I^*(R_1))}^2 \right\}. \quad (14.9)$$

将这一估计式和(14.6), (14.7)结合起来, 我们就可断定, 对 $k=0$ 和 $2 \leq \lambda \leq 4$, 有估计式

$$\sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(I^*(R))}^2 \leq c(\nu, R) \left\{ \|u\|_{H^2(I^*(R))}^2 + \|f\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}^2 + \sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda-2)}(I^*(R_1))}^2 \right\}.$$

由于 $0 \leq \lambda - 2 \leq 2$, 我们已知出现在右边的量 $\sum_{|m|=2} \|D^m u\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda-2)}(I^*(R_1))}^2$ 可以通过 $\|u\|_{H^2(I^*(1))}$ 和 $\|f\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(I^*(1))}$ 来估计, 因此, 当 $k=0$ 和 $0 \leq \lambda \leq 4$ 时, 本定理获证。

我们用同样的方法继续证明定理对于 $k=0$, $0 \leq \lambda \leq n+2$ 亦真。

然后, 对于任一 $k > 0$, 我们用归纳法证明定理, 这和证明定理[10, I]是完全一样的。

第IV章 有界开集上的 Dirichlet 问题

15. 边值为零的 Dirichlet 问题

设 A 和 B 是 R^n 中的两个有界开集, $x \mapsto G(x)$ 是一个由 A 到 B , 分量为 $G_i(x)$ 的映射。我们说 $x \mapsto G(x)$ 是 $C^{k, \alpha}$ 类 (整数 $k > 0$, $0 < \alpha \leq 1$)。如果函数 $G_i(x) \in C^{k, \alpha}(\bar{A})$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。一个从 A 到 B 的同胚映射 $x \mapsto G(x)$ 称为 $C^{k, \alpha}$ 类, 如果 G 和 G^{-1} 均为 $C^{k, \alpha}$ 类。

我们说有界开集 $\Omega \subset R^n$ 是 $C^{k, \alpha}$ 类, 如果 $\forall x_0 \in \partial\Omega$, 均存在 x_0 的一个开邻域 $\Omega(x_0)$ 及一个 $C^{k, \alpha}$ 类同胚映射 $x \mapsto G(x)$, 它把 $\bar{\Omega}(x_0)$ 映入球 $\bar{I}(1)$ 中, 特别是, 它把 $\Omega(x_0) \cap \Omega$ 映入半球 $I^*(1)$ 中, 而把 $\Omega(x_0) \cap \partial\Omega$ 映入 Γ_1 中。

设 Ω 是 R^n 中的一个有界开集, 而且为简单起见, 假定是凸的。考虑 Dirichlet 问题

$$\begin{aligned} E(u) &= f + \sum_j D_j f_j \quad \text{在 } \Omega \text{ 中} \\ u &= 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上.} \end{aligned} \quad (15.1)$$

假设系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中连续, 算子 $E(u)$ 是椭圆型, 函数 $f, f_j \in L^2(\Omega)$ ($j = 1, 2, \dots, n$)。于是, 问题 (15.1) 就是要求一个函数 $u \in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\sum_{i,j} \int_{\Omega} a_{ij}(x) D_j u D_i \varphi dx = - \int_{\Omega} f \varphi dx + \sum_j \int_{\Omega} f_j D_j \varphi dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega). \quad (15.2)$$

我们知道(比如,见[11]),在上述假设下,该问题在 $H_0^1(\Omega)$ 中必有且只有一个解 $u(x)$, 并且 $u(x)$ 适合估计式

$$\|u\|_{H^1(\Omega)}^2 \leq c \left\{ \sum_j \|f_j\|_{L^2(\Omega)}^2 + \|f\|_{L^2(\Omega)}^2 \right\}. \quad (17.3)$$

此外,我们还知道下述正则性定理

定理[15. I] 设 $u(x) \in H_0^1(\Omega)$ 是方程 $E(u) = f$ 的解, 其中 $f \in H^k(\Omega)$, k 是非负的整数. 若系数 $a_{ij} \in C^{k+1}(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 C^{k+2} 类的, 则 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{k+2}(\Omega)$, 并且有估计式,

$$\|u\|_{H^{k+2}(\Omega)}^2 \leq c(p, k) \|f\|_{H^k(\Omega)}^2. \quad (15.4)$$

在此我们不打算证明这个结果, 它在椭圆算子边值问题的理论中现在已是经典的了. 比如, 读者可查阅文献[11]和文献[1].

联系包含在定理[15. I]中的正则性结果, 我们的问题可以粗略地说成面对已知项 f 在 $H^k(\Omega)$ 的某些确定的线性子空间中变化(更确切地说, f 在空间 $H^{k,\lambda}(\Omega)$ 中变化, 其中 $0 < \lambda \leq n+2$), 我们考察方程 $E(u) = f$ 的解相应地在 $H_0^1(\Omega) \cap H^{k+2}(\Omega)$ 的哪些子空间中变化. 在对系数 a_{ij} 及开集 Ω 的适当假设下, 我们要证明 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{k+2,\lambda}(\Omega)$.

借助于目下已是标准的手法, 所有这一切均归结为利用在第 II 章和第 III 章中所证明过的局部性结果, 以及空间 $H^{k,\lambda}(\Omega)$ 的“不变”性质.

16. 在 $H^{k,\lambda}(\Omega)$ 空间中的正则性结果

我们用 (D_0) 表示 Dirichlet 问题

$$(D_0) \quad \begin{aligned} u &\in H_0^1(\Omega) \\ E(u) &= \sum_j D_j f_j + f, \quad f, f_j \in L^2(\Omega). \end{aligned}$$

如上面所述, 该问题有且只有一个解. 下面我们证明正则性定理.

定理[16. I] 设 $u(x)$ 是问题 (D_0) 的解. 我们有下列结果:

i₁) 如果 $f = 0$, $f_j \in \mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)$, $0 < \lambda < n$, $a_{ij} \in C^0(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 C^1 类, 则 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{1,\lambda}(\Omega)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^{1,\lambda}(\Omega)}^2 \leq c \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2. \quad (16.1)$$

i₂) 如果 $f_j = 0$, $f \in H^{k,\lambda}(\Omega)$, 整数 $k \geq 0$ 及 $0 < \lambda < n$, $a_{ij} \in C^{k+1}(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 C^{k+2} 类, 则 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{k+2,\lambda}(\Omega)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^{k+2,\lambda}(\Omega)}^2 \leq c \|f\|_{H^{k,\lambda}(\Omega)}^2. \quad (16.2)$$

定理[16. II] 设 $u(x)$ 是问题 (D_0) 的解, 于是,

i₃) 如果 $f = 0$, $f_j \in \mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)$, $a_{ij} \in C^{0,\alpha}(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 $C^{1,\alpha}$ 类 ($\alpha \in (0, 1]$ 可以任意), 则 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{1,\alpha}(\Omega)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^{1,\alpha}(\Omega)}^2 \leq c \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{L}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2. \quad (16.3)$$

$i_4)$ 如果 $f_j = 0$, $f \in H^{k, \alpha}(\Omega)$ (整数 $k \geq 0$), $a_{ij} \in C^{k+1, \alpha}(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 $C^{k+2, \alpha}$ 类 ($\alpha \in (0, 1]$ 可以任意), 则 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{k+2, \alpha}(\Omega)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^{k+2, \alpha}(\Omega)}^2 \leq c \|f\|_{H^{k, \alpha}(\Omega)}^2. \quad (16.4)$$

定理[16. III] 设 $u(x)$ 是问题 (D_0) 的解, 我们有下列结果:

$i_5)$ 若 $f = 0$, $f_j \in \mathcal{D}^{(2, \lambda)}(\Omega)$, 其中 $n < \lambda \leq n+2$, $a_{ij} \in C^{0, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 $C^{1, \frac{\lambda-n}{2}}$ 类, 那么 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{1, \beta}(\Omega)$, 且有估计式,

$$\|u\|_{H^{1, \beta}(\Omega)}^2 \leq c \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(\Omega)}^2. \quad (16.5)$$

式中 $\beta = \lambda$, 如果 $n < \lambda < n+2$; $\beta = n+2 - \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$, 如果 $\lambda = n+2$.

$i_6)$ 如果 $f_j = 0$, $f \in H^{k, \lambda}(\Omega)$, 其中整数 $k \geq 0$, $n < \lambda \leq n+2$, $a_{ij} \in C^{k+1, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 $C^{k+2, \frac{\lambda-n}{2}}$ 类, 则 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{k+2, \beta}(\Omega)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^{k+2, \beta}(\Omega)}^2 \leq c \|f\|_{H^{k, \lambda}(\Omega)}^2. \quad (16.6)$$

式中 $\beta = \lambda$, 如果 $n < \lambda < n+2$; $\beta = n+2 - \varepsilon$, 如果 $\lambda = n+2$.

上述定理中, 第一个是关于在 Morrey 空间中的正则性定理. 第二个定理是对 $\lambda = n$ 的特殊情况而言的, 是关于一特定“极限空间”中的正则性定理 (这个空间我们在第 3 和第 4 节中已讨论过). 最后, 第三个定理则是关于在 Hölder 空间中的正则性定理.

考虑到在第 3 和第 4 节中所述的结果, 那么上述定理还可由下列方式表达:

$i_5')$ 如果 $f = 0$, $f_j \in C^{0, \alpha}(\bar{\Omega})$, 其中 $0 < \alpha \leq 1$, $a_{ij} \in C^{0, \alpha}(\bar{\Omega})$, 且 Ω 是 $C^{1, \alpha}$ 类. 则 $u \in C^{1, \beta}(\bar{\Omega})$, 此处 $\beta = \alpha$, 如果 $\alpha < 1$; $\beta = 1 - \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$, 如果 $\alpha = 1$, 且有估计式

$$\|u\|_{C^{1, \beta}(\bar{\Omega})} \leq c \sum_j \|f_j\|_{C^{0, \alpha}(\bar{\Omega})}. \quad (16.7)$$

$i_6')$ 如果 $f_j = 0$, $f \in C^{k, \alpha}(\bar{\Omega})$, 整数 $k \geq 0$, $0 < \alpha \leq 1$, $a_{ij} \in C^{k+1, \alpha}(\bar{\Omega})$, 并且 Ω 是 $C^{k+2, \alpha}$ 类, 则 $u \in C^{k+2, \beta}(\bar{\Omega})$, 此处 $\beta = \alpha$, 当 $\alpha < 1$; $\beta = 1 - \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$, 当 $\alpha = 1$, 且有估计式

$$\|u\|_{C^{k+2, \beta}(\bar{\Omega})} \leq c \|f\|_{C^{k, \alpha}(\bar{\Omega})}. \quad (16.8)$$

在这两种情况中, “在古典意义下”, u 在 $\partial\Omega$ 上为 0, 即 u 在 $\partial\Omega$ 上的限制为 0.

作为举例, 我们证明定理[16. I] (其他两个定理可以用完全类似的推理来证明).

为确定起见, 我们就用情况 $i_1)$ 的假设进行论证.

Ω 是 C^1 类的有界开集, 因此, 存在有限个开集 $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_m$, 使得 $\Omega_0 \subset \subset \Omega, \Omega = \bigcup_{j=0}^m \Omega_j$, 且对每个 $\Omega_j, 1 \leq j \leq m$, 均存在 C^1 类同胚映射 G_{ij} , 将 $\Omega_j \cap \bar{\Omega}$ 映射为 $I^*(1) \cup \Gamma_1$, 特别是, 将 $\Omega_j \cap \partial\Omega$ 映入 Γ_1 .

设函数 $u(x)$ 在 Ω 中是方程 $E(u) = \sum_j D_j f_j$ 的解, 其中 $f_j \in \mathcal{D}^{(2, \lambda)}(\Omega)$, $a_{ij} \in C^0(\bar{\Omega})$, 因此, 由定理[9. I], 知 $u \in H^{1, \lambda}(\Omega_0)$, 并且有估计式

$$\sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(\Omega_0)}^2 \leq c \left\{ \|u\|_{H^1(\Omega_0)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{D}^{(2, \lambda)}(\Omega)}^2 \right\} \quad (16.9)$$

[1] 关于最后的论断, 请参考文献[1]的定理[9.1].

现在把 j 固定, $1 \leq j \leq m$, 我们依然用 u 表示函数 u 在 $\Omega_j \cap \Omega$ 上的限制, 用 y 表示 $I^*(1)$ 中的任意一点, 可以证明, 函数 $v(y) = (u \circ G_{ij})(y) \in H_{F_1}^1(I^*(1))$, 并且, 在弱的意义下, $v(y)$ 在 $I^*(1)$ 中满足形如

$$E_{ij}(v) = \sum_j D_i b_{ij}(y) D_j v(y) = \sum_j D_j F_j(y)$$

的方程, 其中 $b_{ij}(y) \in C^0(\overline{I^*(1)})$, $F_j(y) \in \mathcal{F}^{(2,\lambda)}(I^*(1))$, 并且算子 E_{ij} 在 $I^*(1)$ 中是具有椭圆性常数 K 的椭圆型算子.

于是, 由定理 [13, I] 推出, 对所有的 $0 < R < 1$, $v(y) \in H^{1,\lambda}(I^*(R))$, 并有估计式

$$\sum_j \|D_j v\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(I^*(R))}^2 \leq c \left\{ \|v\|_{H^{1,\lambda}(I^*(1))}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(I^*(1))}^2 \right\}. \quad (16.10)$$

应用同胚映射 $G(j)$ 于 (16.10), 便得到

$$\begin{aligned} \sum_j \|D_j u\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(\Omega_{j,R})}^2 &\leq c \left\{ \|u\|_{H^{1,\lambda}(\Omega_j)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(\Omega_j \cap \Omega)}^2 \right\} \\ &\leq c \left\{ \|u\|_{H^{1,\lambda}(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2 \right\}, \end{aligned} \quad (16.11)$$

其中 $\Omega_{j,R}$ 表示开集 $G_{ij}^{-1}[I^*(R)]$.

由于 R 是任意的, 我们选取 R 与 1 充分接近, 使得 $\Omega_0, \Omega_{1,R}, \dots, \Omega_{m,R}$ 还是 Ω 的一个覆盖. 于是由 (16.9) 和 (16.11), 我们得到

$$\|u\|_{H^{1,\lambda}(\Omega)}^2 \leq c \left\{ \|u\|_{H^{1,\lambda}(\Omega)}^2 + \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (16.12)$$

由于在第 15 节中, 已经见到, 估计式

$$\|u\|_{H^{1,\lambda}(\Omega)}^2 \leq c \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2 \leq c \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2$$

成立. 最后, 由 (16.12) 推出

$$\|u\|_{H^{1,\lambda}(\Omega)}^2 \leq c \sum_j \|f_j\|_{\mathcal{F}^{(2,\lambda)}(\Omega)}^2$$

这就是估计式 (16.2),

在情况 i_2 的假设下, 可作类似的论证.

17. 边值非零的 Dirichlet 问题

具有非零边值的 Dirichlet 问题可以这样表述: 在 Ω 中给定函数 g, f 和 $f_j (j = 1, 2, \dots, n)$, 并假定 $g \in H^1(\Omega), f, f_j \in L^2(\Omega)$, 我们要求一个函数 $u \in H^1(\Omega)$, 使得:

$$(D_g)u - g \in H_0^1(\Omega),$$

$$E(u) = \sum_j D_j f_j + f \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}$$

设系数 a_{ij} 在 $\bar{\Omega}$ 中连续. 问题 (D_g) 等价于关于未知函数 $w = u - g$ 的齐次问题 (D_0) . 事实上, 如果 u 是问题 (D_g) 的解, 则函数 w 就是 Dirichlet 问题

$$w \in H_0^1(\Omega)$$

$$F(w) = f + \sum_j D_j f_j - E(g)$$

$$= \sum_i D_i \left[f_i - \sum_j a_{ij} D_j g \right] + f \quad (17.1)$$

的解, 反之亦然.

问题(17.1)是 (D_0) 类型的问题, 因为 $f, \left[f_i - \sum_j a_{ij} D_j g \right] \in L^2(\Omega) (i=1, 2, \dots, n)$. 令

$$F_i = f_i - \sum_j a_{ij} D_j g,$$

并用 $\mu = \mu(\lambda)$ 表示如下定义的函数

$$\mu(\lambda) = 0, \quad \text{若 } 0 \leq \lambda < n,$$

$$\mu(\lambda) = \frac{\lambda - n}{2}, \quad \text{若 } n < \lambda \leq n+2,$$

$$\mu(\lambda) = \alpha, \alpha \text{ 固定, 并且 } \alpha \in (0, 1], \text{ 若 } \lambda = n.$$

由空间 $\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega)$ 的性质, 立刻推得

a) 若 $f_i \in \mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega)$, $g \in H^{1, \lambda}(\Omega)$, $a_{ij} \in C^{0, \mu}(\bar{\Omega})$, 则 $F_i \in \mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega)$.

b) 若 $f_i = 0$, $g \in H^{k+2, \lambda}(\Omega)$, 整数 $k \geq 0$, $a_{ij} \in C^{k, \mu}(\bar{\Omega})$, 则 $F_i \in H^{k, \lambda}(\Omega)$.

通过这样的考察及由上一节关于“齐次”问题 (D_0) 的正则性结果, 可以得到下面的定理.

定理[17. I] 设 $u \in H^1(\Omega)$ 是 Dirichlet 问题 (D_g) 的解.

i₁) 如果 $g \in H^{1, \lambda}(\Omega)$, $f = 0$, $f_i \in \mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega)$, $a_{ij} \in C^{0, \mu}(\bar{\Omega})$, 且开集 Ω 是 $C^{1, \mu}$ 类, 则函数 $u \in H^{1, \beta}(\Omega)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^{1, \beta}(\Omega)}^2 \leq c \left\{ \sum_i \|f_i\|_{\mathcal{S}^{(2, \lambda)}(\Omega)}^2 + \|g\|_{H^{1, \lambda}(\Omega)}^2 \right\} \quad (17.2)$$

i₂) 如果 $g \in H^{k+2, \lambda}(\Omega)$, $f_i = 0$, $f \in H^{k, \lambda}(\Omega)$, $a_{ij} \in C^{k+1, \mu}(\bar{\Omega})$, 且开集 Ω 是 $C^{k+1, \mu}$ 类, 其中整数 $k \geq 0$, 则函数 $u \in H^{k+2, \beta}(\Omega)$, 且有估计式

$$\|u\|_{H^{k+2, \beta}(\Omega)}^2 \leq c \left\{ \|f\|_{H^{k, \lambda}(\Omega)}^2 + \|g\|_{H^{k+2, \lambda}(\Omega)}^2 \right\}. \quad (17.3)$$

在(17.2)及(17.3)中, $\beta = \lambda$. 如果 $0 \leq \lambda < n+2$; $\beta = 2 + n - \varepsilon$, $\forall \varepsilon > 0$, 如果 $\lambda = n+2$.

如果对于作为 $H^{k, \lambda}(\Omega)$ 函数在 $\partial\Omega$ 上的“迹”的函数 g 所构成的 Banach 空间的刻划问题能够解决的话, 那么, 对于非零边值的 Dirichlet 问题便用不着以规范方式提出.

当参数 $\lambda \in (n, n+2]$ 时, 这个问题不难解决, 因为在这种情况下, $H^{k, \lambda}(\Omega)$ 和 $C^{k, \frac{\lambda-n}{2}}(\bar{\Omega})$ 是同构的.

对于 $0 \leq \lambda < n$, 这个问题在我的1960年的论文[7]中已经解决, 但只是对空间 $H^{1, \lambda}$ 而言, 至于所有其他情况, 这个问题还有待于人们去解决.

(廖亮源译 严子谦校)

参 考 文 献

- [1] S. Agmon, Lectures on elliptic boundary value problems, Van Nostrand Mathematical studies, Princeton, New Jersey.
- [2] S. Agmon, A. Douglis, L. Nirenberg, Estimates near the boundary for solutions of elliptic partial differential equations satisfying general boundary conditions, I, Comm. on Pure and Appl. Mathem. vol. XII, 1959.
Idem. II, Comm. Pure and Appl. Mathem., vol. XVI, 1964.
- [3] S. Campanato, Proprietà di hölderianità di alcune classi di funzioni, Ann. S.N. Sup. Pisa vol. XVII, 1963.
- [4] S. Campanato, Proprietà di una famiglia di spazi funzionali, Ann. S.N. Sup. Pisa vol. XVIII, 1964.
- [5] S. Campanato, Teoremi di interpolazione per trasformazioni che applicano L_p in C^1 Ann. S.N. Sup. Pisa, vol. XVIII, 1964.
- [6] S. Campanato, M.K.V. Murthy, Una generalizzazione del teorema di Riesz, Thorin Ann. S.N. Sup. Pisa, vol. XIX, 1965.
- [7] S. Campanato, Caratterizzazione delle tracce di funzioni appartenenti ad una classe di Morrey insieme con le loro derivate prime, Ann. S.N. Sup. Pisa, vol. XV, 1961.
- [8] S. Campanato, Proprietà di inclusione per spazi di Morrey, Ricerche di Matem., vol. XII, 1963.
- [9] A. Douglis, L. Nirenberg, Interior estimates for elliptic systems of partial differential equations, Comm. Pure and Appl. Mathem vol. VIII, 1955.
- [10] F. John, L. Nirenberg, On functions of bounded mean oscillation, Comm. Pure & Appl. Mathem, vol. XIV, 1961.
- [11] E. Magenes, G. Stampacchia, I problemi al contorno per le equazioni differenziali di tipo ellittico, Ann. S.N. Sup. Pisa, vol. XII, 1956.
- [12] N.G. Meyers, Mean oscillation over cubes and holder continuity, Proceedings Amer. Math. Society, vol. 15, 1964.
- [13] C. Miranda, Sui sistemi di tipo ellittico di equazioni lineari a derivate parziali primo ordine, in n variabili indipendenti, Memorie Acc. Lincei, vol. I, 1952.
- [14] C. Miranda, Equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, Springer Verlag, Berlin 1955.
- [15] C.H. Morrey, Second order elliptic system of differential equations, Contributions to the theory of Partial Differential Equations, Ann. of Math, Studies No. 33, Princeton University Press, 1954.
- [16] G. Stampacchia, $\mathcal{L}(p,2)$ spaces and interpolation, Comm. pure and appl. Math., vol. XVI, I, 1964.
- [17] L. Bers, F. John, M. Schechter, Partial differential equations, Lectures in Appl. Math., vol. I, New York, Publ. Wiley, 1964.